Atividade Prática 3 – Avanços e Desafios

Tópicos Especiais em Programação III – Desenvolvimento Web (2026/2)
Prof. Dr. Muriel Figueredo Franco
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)
Bacharelado em Informática Biomédica
Aluno: Cícero Luiz Wendorff | **Entrega:** 30/10/2026
Projeto: SGFH, Sistema de Gestão de Farmácia Hospitalar

O que foi feito até aqui

A AP3 partiu do CRUD de usuários e papéis entregue na AP2. A meta para esta etapa era deixar pronta a base da plataforma: login, controle de acesso, gestão de usuários e papéis, os clientes das APIs externas e as telas de tudo isso. O estado atual é este:

- Login com sessão pelo Spring Security. A senha fica gravada só como hash BCrypt, e usuário inativo não consegue entrar.
- Quatro papéis: administrador, farmacêutico, técnico e auditor. As permissões são verificadas no servidor, e o menu mostra apenas o que o papel do usuário pode acessar.
- CRUD de usuários e papéis na área administrativa, com duas regras novas: o papel ADMINISTRADOR não pode ser renomeado, e o administrador não pode excluir o próprio usuário.
- Clientes para as três APIs escolhidas na AP1: Bulário Eletrônico da ANVISA, RxNav (RxNorm) e BrasilAPI (consulta de CNPJ). Por enquanto eles são usados numa tela de teste. Nas próximas etapas vão preencher os cadastros de medicamentos e de fornecedores.
- Interface feita com Thymeleaf e htmx e empacotada com Vite, como previsto na AP1. Navegação, salvamento, busca de usuários e exclusão funcionam sem recarregar a página.
- Backend em Java 25 com Spring Boot 4.1 e banco MongoDB. A aplicação e o banco sobem juntos com `docker compose up --build`.
- 70 testes automatizados, que rodam sem banco e sem acesso à internet.

O código está na branch `ap3-plataforma` do repositório, na pasta de mesmo nome: github.com/wendorff/poc-desenvolvimento-web-2026-2/tree/ap3-plataforma/ap3-plataforma.

Desafios

API da ANVISA. O Bulário era a principal fonte de dados prevista na AP1, mas fica atrás de um firewall que recusa chamadas feitas por servidor (HTTP 403). Só o navegador, a partir do site oficial, consegue consultar. Implementei o cliente seguindo o formato da resposta da API e testei contra um servidor simulado. A tela avisa o usuário quando o bloqueio acontece. Ainda preciso decidir a alternativa: usar a base de dados abertos da ANVISA ou pedir acesso formal à API.

RxNorm só tem nomes em inglês. Um nome em português só é encontrado quando a base tem esse sinônimo. "Amoxicilina" funciona, mas "dipirona" não, porque no RxNorm ela se chama metamizole. Por enquanto uso a busca aproximada do RxNav, que tolera diferenças de grafia. Para os casos sem sinônimo, a ideia é manter uma tabela de equivalência com os princípios ativos mais usados no hospital.

Spring Boot 4. O projeto usa a versão 4.1, e não a 3 prevista na AP1. A versão 4 trouxe o Spring Security 7, o Jackson 3 e novos módulos de teste, e parte das configurações que eu conhecia da versão 3 mudou. A maioria dos exemplos e da documentação disponível ainda é da versão anterior, então algumas configurações e testes precisaram ser refeitos.

CSRF com htmx. Depois que o Spring Security foi ligado, as exclusões feitas pelo htmx começaram a ser recusadas, porque as requisições não levavam o token CSRF. Resolvi colocando o token na página e mandando esse token no cabeçalho de toda requisição do htmx.

Build do frontend. A primeira versão da AP3 ainda usava um único arquivo CSS e o htmx copiado para dentro do projeto, sem o Vite prometido na AP1. Montei o build com Vite e reorganizei o CSS e o JavaScript. Com o Maven, cada build reinstalava as dependências do frontend e rodava o Vite de novo, então troquei pelo Gradle, que só refaz essa etapa quando algo muda. O Gradle também baixa o próprio Node, então não é preciso ter Node instalado para rodar o projeto.

Próximos passos

Com a base pronta, as próximas etapas são o núcleo da farmácia: cadastro de medicamentos e lotes com os dados das APIs, cadastro de fornecedores validado pelo CNPJ, movimentações de estoque e dispensação, alertas de estoque mínimo e de validade, trilha de auditoria e o painel de métricas com Actuator, Prometheus e Grafana.